

Diseño de Base de Datos

Sistema de Ventas y Mantenimiento de Vehículos

Documento técnico de diseño conceptual y relacional

1. Descripción General del Sistema

El presente documento describe el diseño de la base de datos de un sistema orientado a la gestión integral de un concesionario de vehículos, cuyo propósito principal es administrar de forma centralizada el proceso de **venta** y el **mantenimiento** de vehículos, así como la información de los actores involucrados: clientes, vendedores y el catálogo de vehículos disponibles.

El sistema permite registrar clientes y vendedores, administrar el inventario de vehículos clasificados por marca y modelo, generar ventas con el detalle de los vehículos incluidos en cada transacción, y llevar un historial de mantenimientos realizados a cada vehículo. Adicionalmente, incorpora un catálogo auxiliar que permite clasificar los vehículos según distintos criterios (tipo de combustible, transmisión, categoría, entre otros).

El objetivo del diseño es garantizar la integridad referencial entre las entidades del negocio, evitar la duplicación de información y facilitar consultas eficientes sobre el historial de ventas y mantenimiento de cada vehículo, apoyando así la toma de decisiones comerciales y operativas del concesionario.

2. Entidades y Atributos

A continuación se describen las nueve entidades que conforman el modelo de datos, junto con sus atributos, tipo de clave (primaria o foránea) y una breve descripción de su función dentro del sistema.

SELLER

Representa a cada uno de los vendedores del concesionario que gestionan las ventas de vehículos.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
seller_id	PK	Identificador único del vendedor.
employee_number	-	Número de empleado asignado internamente.
name	-	Nombre completo del vendedor.
hire_date	-	Fecha de contratación.
created_at	-	Fecha de creación del registro.

CUSTOMER

Representa a los clientes que compran vehículos o solicitan servicios de mantenimiento.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
customer_id	PK	Identificador único del cliente.
name	-	Nombre completo del cliente.
phone	-	Número de teléfono de contacto.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
email	-	Correo electrónico de contacto.
address	-	Dirección física del cliente.
created_at	-	Fecha de creación del registro.

SALE

Registra cada transacción de venta realizada entre un cliente y un vendedor.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
sale_id	PK	Identificador único de la venta.
customer_id	FK	Cliente que realiza la compra (referencia a CUSTOMER).
seller_id	FK	Vendedor que gestiona la venta (referencia a SELLER).
sale_date	-	Fecha en que se realizó la venta.
total	-	Monto total de la venta.
comments	-	Observaciones adicionales sobre la venta.
created_at	-	Fecha de creación del registro.

SALEDETAIL

Detalla los vehículos incluidos en cada venta, permitiendo ventas de uno o varios vehículos.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
detail_id	PK	Identificador único del detalle de venta.
sale_id	FK	Venta a la que pertenece el detalle (referencia a SALE).
vehicle_id	FK	Vehículo incluido en la venta (referencia a VEHICLE).
sold_price	-	Precio final de venta del vehículo.
taxes	-	Impuestos aplicados a la venta del vehículo.
discount	-	Descuento aplicado, si corresponde.
quantity	-	Cantidad de unidades vendidas de ese vehículo.

VEHICLE

Representa cada vehículo disponible en el inventario del concesionario.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
vehicle_id	PK	Identificador único del vehículo.
vin	-	Número de identificación vehicular (VIN).

Atributo	Tipo de clave	Descripción
brand_id	FK	Marca del vehículo (referencia a BRAND).
model_id	FK	Modelo del vehículo (referencia a MODEL).
year	-	Año de fabricación del vehículo.
list_price	-	Precio de lista del vehículo.
color	-	Color del vehículo.
status	-	Estado actual del vehículo (nuevo, usado, reservado, etc.).
availability	-	Disponibilidad del vehículo para la venta.
created_at	-	Fecha de creación del registro.
updated_at	-	Fecha de la última actualización del registro.

MODEL

Representa los distintos modelos de vehículos asociados a una marca.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
model_id	PK	Identificador único del modelo.
model_name	-	Nombre del modelo.
brand_id	FK	Marca a la que pertenece el modelo (referencia a BRAND).

BRAND

Representa las marcas de vehículos que ofrece el concesionario.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
brand_id	PK	Identificador único de la marca.
brand_name	-	Nombre de la marca.

MAINTENANCE

Registra los servicios de mantenimiento realizados a los vehículos vendidos o en inventario.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
maintenance_id	PK	Identificador único del mantenimiento.
vehicle_id	FK	Vehículo al que se realiza el mantenimiento (referencia a VEHICLE).
customer_id	FK	Cliente que solicita el mantenimiento (referencia a CUSTOMER).
cost	-	Costo del servicio de mantenimiento.
service_date	-	Fecha en que se realizó el servicio.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
notes	-	Notas u observaciones del servicio realizado.
created_at	-	Fecha de creación del registro.

CATALOG

Catálogo auxiliar que permite clasificar los vehículos según distintos criterios.

Atributo	Tipo de clave	Descripción
catalog_id	PK	Identificador único del elemento de catálogo.
catalog_type	-	Tipo de clasificación (ej. transmisión, combustible, categoría).
catalog_value	-	Valor específico de la clasificación.

3. Relaciones entre Entidades

Las entidades del sistema se encuentran interconectadas mediante las siguientes relaciones, que reflejan las reglas de negocio del concesionario:

SELLER vende SALE

Cada vendedor puede gestionar múltiples ventas, pero cada venta es gestionada por un único vendedor. Relación de tipo 1:N entre SELLER y SALE.

CUSTOMER realiza SALE

Cada cliente puede realizar múltiples compras a lo largo del tiempo, pero cada venta pertenece a un único cliente. Relación de tipo 1:N entre CUSTOMER y SALE.

SALE contiene SALEDETAIL

Una venta puede incluir uno o más vehículos, cada uno registrado como una fila independiente en SALEDETAIL. Relación de tipo 1:N entre SALE y SALEDETAIL.

SALEDETAIL incluye VEHICLE

Cada detalle de venta hace referencia a un vehículo específico, mientras que un mismo vehículo puede aparecer en distintos detalles de venta a lo largo del tiempo (por ejemplo, si el vehículo fue devuelto y vuelto a vender). Relación de tipo 1:N entre VEHICLE y SALEDETAIL.

VEHICLE pertenece a MODEL

Cada vehículo está asociado a un único modelo, mientras que un modelo puede tener asociados múltiples vehículos en el inventario. Relación de tipo 1:N entre MODEL y VEHICLE.

MODEL pertenece a BRAND

Cada modelo pertenece a una única marca, mientras que una marca puede agrupar múltiples modelos. Relación de tipo 1:N entre BRAND y MODEL.

VEHICLE tiene MAINTENANCE

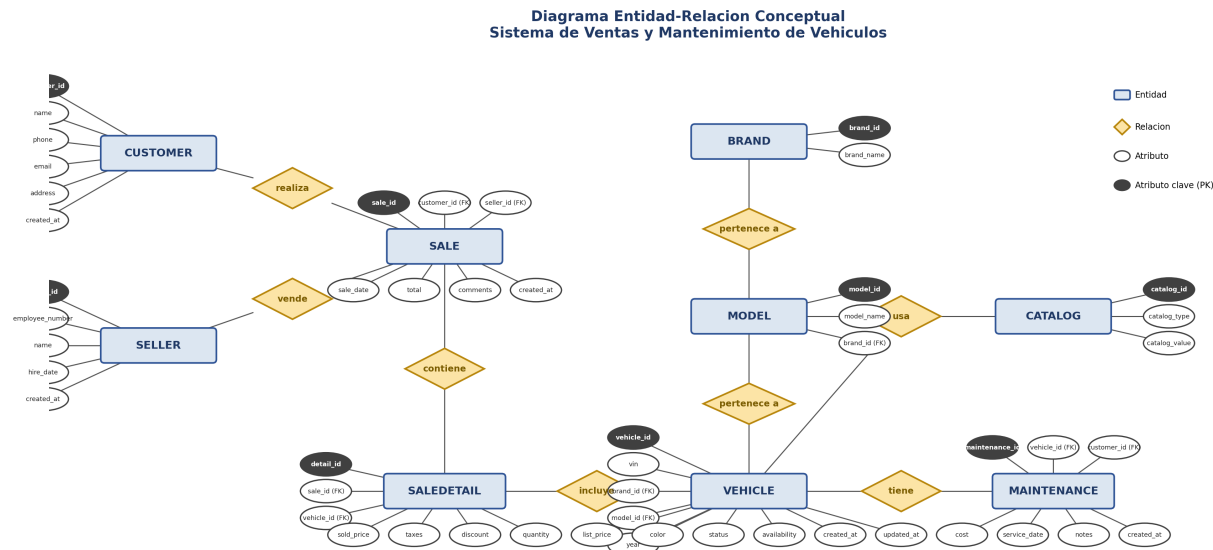
Un vehículo puede tener asociados múltiples registros de mantenimiento a lo largo de su vida útil, mientras que cada registro de mantenimiento corresponde a un único vehículo. Relación de tipo 1:N entre VEHICLE y MAINTENANCE.

VEHICLE usa CATALOG

Cada vehículo puede estar clasificado según uno o varios elementos del catálogo (por ejemplo, tipo de transmisión o categoría), mientras que cada elemento del catálogo puede aplicarse a múltiples vehículos. Relación de tipo 1:N entre CATALOG y VEHICLE.

4. Diagrama Entidad-Relación Conceptual

El siguiente diagrama representa de forma conceptual el modelo entidad-relación del sistema, utilizando la notación clásica de Chen: los **rectángulos** representan las entidades, los **rombos** representan las relaciones entre entidades, y los **círculos** (u óvalos) representan los atributos de cada entidad. Los atributos marcados en color oscuro corresponden a las claves primarias (PK) de cada entidad.



5. Conclusión

El diseño de base de datos presentado responde de manera integral a las necesidades de un sistema de ventas y mantenimiento de vehículos. La separación de entidades como CUSTOMER, SELLER, VEHICLE, MODEL y BRAND permite normalizar la información y evitar redundancias, mientras que entidades como SALE y SALEDETAIL modelan correctamente el hecho de que una venta puede incluir uno o varios vehículos, conservando el detalle económico de cada transacción (precio, impuestos, descuentos y cantidad).

La incorporación de la entidad MAINTENANCE, vinculada tanto al vehículo como al cliente que solicita el servicio, permite llevar una trazabilidad completa del historial de mantenimiento de cada unidad, lo cual resulta clave para la gestión postventa y para ofrecer un mejor servicio al cliente. Por su parte, la entidad CATALOG brinda flexibilidad para clasificar los vehículos según distintos criterios sin necesidad de modificar la estructura principal de la tabla VEHICLE.

En conjunto, este modelo relacional garantiza la integridad referencial entre todas las entidades, facilita la generación de reportes de ventas y mantenimiento, y sienta una base sólida y escalable para el crecimiento futuro del sistema, permitiendo incorporar nuevas funcionalidades (como financiamiento, garantías o inventario de repuestos) sin afectar el diseño central.